

平成 30 年 度

解 答 と 解 説

〈平成30年度の配点は「解答と解説」の後に掲載してあります。〉

<数学解答>

① ① -2 ② $\frac{3}{14}$ ③ -5 ④ 2a ⑤ 2 ⑥ $2x^2 - x - 15$

⑦ $x = \frac{-5 \pm \sqrt{37}}{6}$

② ① 7000 ② (1) 20(分以上) (2) 30(分未満)

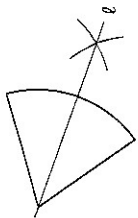
③ ウ ④ ア, ウ ⑤ 右図

③ ① (1) $x+4$ (2) $y+2$ ② (3) $5x-3y=-14$
 (4) $x+y=10$ ③ 紫色2(L), 白色8(L)

④ ① (1) 12(通り) (2) 6(通り) ② (3) $\frac{1}{2}$ (4) ウ

⑤ ① 1(cm²) ② $y=x^2$ ③ (1) 4 (2) $\frac{16}{3}$ ④ イ ⑤ $x=\sqrt{3}$, $\frac{29}{6}$

⑥ ① イ ② $2\sqrt{10}$ (cm) ③ (1) $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ (2) 解説参照 ④ ウ, エ
 ⑤ $9+6\sqrt{3}$ (cm)



<数学解説>

[1] (数・式の計算, 平方根, 式の展開, 二次方程式)

① 異符号の2数の和の符号は絶対値の大きい方の符号で, 絶対値は2数の絶対値の大きい方から小さい方をひいた差だから, $2+(-4)=(-2)+(-4)=-6$

② 同符号の2数の積の符号は正で, 絶対値は2数の絶対値の積だから, $\left(-\frac{5}{7}\right) \times \left(-\frac{3}{10}\right) = +\left(\frac{5}{7} \times \frac{3}{10}\right) = \frac{3}{14}$

③ 四則をふくむ式の計算の順序は, 乗法・除法→加法・減法 となる。 $3+(-2) \times 4 = 3+(-8) = 3-8 = -5$

④ $24a^3 \div 6a + 2a = 4a^2 \times \frac{1}{6a} \times \frac{1}{2a} = \frac{24a^3}{6a \times 2a} = 2a$

⑤ $\sqrt{12} \div \sqrt{3} = \sqrt{12 \div 3} = \sqrt{4} = 2$

⑥ $(2x+5)(x-3) = (2x+5)(x+(-3)) = (2x+5) \times x + (2x+5) \times (-3) = 2x^2+5x-6x-15 = 2x^2-x-15$

⑦ 2次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の解は, $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ で求められる。問題の2次方程式は, $a=3$, $b=5$, $c=-1$ の場合だから, $x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2-4 \times 3 \times (-1)}}{2 \times 3} = \frac{-5 \pm \sqrt{25+12}}{6} = \frac{-5 \pm \sqrt{37}}{6}$

[2] (式の値, 資料の散らばり・代表値, 数の大小, 等式の性質, 作図)

① 乗法公式 $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$ より, $a=85$, $b=15$ のとき, $a^2-b^2 = (a+b)(a-b) = (85+15)(85-15) = 100 \times 70 = 7000$

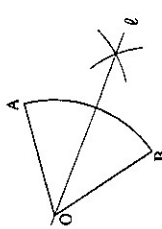
② 中央値は資料の値を大きさの順に並べたときの中央の値。生徒の人数は40人で偶数だから, 通学時間の短い方から20番目と21番目の生徒が入っている階級が, 中央値が入っている階級。0分

以上20分未満には生徒が5+14=19人入っていて、0分以上30分未満には生徒が19+8=27人入っているから、通学時間の短い方から20番目と21番目の生徒が入っている階級、即ち、中央値が入っている階級は、20分以上30分未満の階級。

③ $5 = \sqrt{5^2} = \sqrt{25}$, $2\sqrt{7} = \sqrt{2^2 \times 7} = \sqrt{28}$, $6 = \sqrt{6^2} = \sqrt{36}$ より, $\sqrt{25} < \sqrt{28} < \sqrt{36}$ だから, $5 < 2\sqrt{7} < 6$ が正しい。

④ 等式の性質より、等式の両辺に同じ数をかけても、等式は成り立つ。 $-\frac{2x-1}{2} = 3$ の両辺に2をかけて $-\frac{2x-1}{2} \times 2 = 3 \times 2$ $-(2x-1) = 6$ $-2x+1=6$ A は式を正しく変形している。
 $\frac{2x+\sqrt{3}}{2} = 5$ の両辺に2をかけて $\frac{2x+\sqrt{3}}{2} \times 2 = 5 \times 2$ $2x+\sqrt{3} = 10$ A は式を正しく変形してない。
 $\frac{3}{4}x+2=0$ の両辺に4をかけて $(\frac{3}{4}x+2) \times 4 = 0 \times 4$ $3x+8=0$ B は式を正しく変形している。
 $\frac{2}{3}x+\frac{1}{2}=6$ の両辺に6をかけて $(\frac{2}{3}x+\frac{1}{2}) \times 6 = 6 \times 6$ $4x+3=36$ C は式を正しく変形していない。

⑤ (着眼点)1つの円では、おうぎ形の面積の比は、中心角の大きさの比と等しい。(作図手順)点A, Bをそれぞれ中心として、交わるように半径の等しい円を描き、その交点と点Oを通る直線ℓ(∠AOBの二等分線)を引く。(ただし、解答用紙には点O, A, Bの表記は不要である。)



[3] (連立方程式の応用)

- ① 購入するペンキの量について、紫色をxL, 白色をyLとすると、購入するペンキの量と今あるペンキの量との合計はそれぞれ、紫色が(x+4)L, 白色が(y+2)Lである。
- ② 藤色は、紫色と白色のペンキを3:5の比で混ぜてつくるから (x+4):(y+2)=3:5 比例式の内項の積と外項の積は等しいから $5(x+4)=3(y+2)$ 整理して $5x-3y=-14$...(i) また、購入するペンキの量の合計が10Lだから $x+y=10$...(ii)
- ③ 連立方程式(i), (ii)を解く。(i)+(ii)×3より, $8x=16$ $x=2$ これを(ii)に代入して, $2+y=10$ $y=8$ 以上より、紫色のペンキを2L, 白色のペンキを8L購入すればよい。

[4] (場合の数、確率)

- ① 【選び方1】で選ぶ場合は全部で (班長, 副班長)=(A, B), (A, C), (A, D), (B, A), (B, C), (B, D), (C, A), (C, B), (C, D), (D, A), (D, B), (D, C)の12通りあり, 【選び方2】で選ぶ場合は全部で (A, B), (A, C), (A, D), (B, C), (B, D), (C, D)の6通りある。
- ② 【選び方2】でAが代表に選ばれるのは, を付けた3通りだから, その確率は $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$...① また, 【選び方1】に関して, Aが班長に選ばれるのは3通りだから, その確率は $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ したがって, Aが班長に選ばれない確率は $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ Aが班長か副班長のどちらかに選ばれるのは6通りだから, その確率は $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ Aが班長で, Bが副班長に選ばれるのは1通りだから, その確率は $\frac{1}{12}$ 以上より, 【選び方1】で, ①の確率と等しくなるのは, Aが班長か副班長のどちらかに選ばれるときである。

[5] (動点、関数とグラフ)

- ① 2点P, Qが同時に点Aを出発してから1秒後のとき, $AP = \text{毎秒}1\text{cm} \times 1\text{秒} = 1\text{cm}$, $AQ = \text{毎秒}$

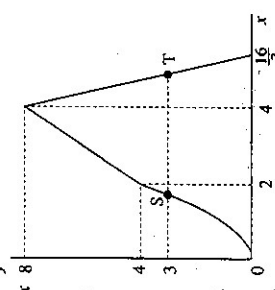
$2\text{cm} \times 1\text{秒} = 2\text{cm}$ だから, $\triangle AQP = \frac{1}{2} \times AQ \times AP = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1\text{cm}^2$

- ② 前問①と同様に考えると、点Pが辺AD上を動き、点Qが辺AB上を動くとき, $AP = \text{毎秒}1\text{cm} \times x\text{秒} = x\text{cm}$, $AQ = \text{毎秒}2\text{cm} \times x\text{秒} = 2x\text{cm}$ だから, $\triangle AQP = y = \frac{1}{2} \times AQ \times AP = \frac{1}{2} \times 2x \times x = x^2\text{cm}^2$

- ③ 点Pが点Dの位置にあるのは $x = \frac{AD}{\text{毎秒}1\text{cm}} = \frac{4\text{cm}}{\text{毎秒}1\text{cm}} = 4$ のとき。点Qが点B, Cの位置にあるのはそれぞれ $x = \frac{AB}{\text{毎秒}2\text{cm}} = \frac{4\text{cm}}{\text{毎秒}2\text{cm}} = 2$, $x = \frac{AB+BC}{\text{毎秒}2\text{cm}} = \frac{8\text{cm}}{\text{毎秒}2\text{cm}} = 4$ のとき。また、点Pと点Qが出会うのは、点Pが動いた道のりと点Qが動いた道のりの和が正方形ABCDの周りの長さに等しくなるときだから 毎秒1cm×x秒+毎秒2cm×x秒=4cm×4より, $x = \frac{16}{3}$ 以上より, xの変域は、(ii)のとき $2 \leq x \leq 4$, (iii)のとき $4 \leq x \leq \frac{16}{3}$ である。

- ④ 点Pが辺AD上を動き、点Qが辺AB上を動くとき、前問②より $y = x^2$ 点Pが辺AD上を動き、点Qが辺BC上を動くとき, $AP = \text{毎秒}1\text{cm} \times x\text{秒} = x\text{cm}$ だから, $\triangle AQP = y = \frac{1}{2} \times AP \times AB = \frac{1}{2} \times x \times 4 = 2x$ 点Pと点Qがともに辺CD上を動くとき, $PQ = 4\text{cm} \times 4 - \text{毎秒}1\text{cm} \times x\text{秒} - \text{毎秒}2\text{cm} \times x\text{秒} = (16-3x)\text{cm}$ だから, $\triangle AQP = y = \frac{1}{2} \times PQ \times AD = \frac{1}{2} \times (16-3x) \times 4 = -6x+32$ したがって, xとyの関係を表すグラフは、(i)の変域において放物線、(ii)の変域において傾き2の直線、(iii)の変域において傾き-6の直線だから イ。

- ⑤ 前問④のグラフの詳細を右図に示す。右図より, $y=3$ となるx8の値は、点S, Tのx座標。点Sのx座標は, $y=x^2$ に $y=3$ を代入して $3=x^2$ $0 \leq x \leq 2$ より $x=\sqrt{3}$ 点Tのx座標は, $y=-6x+32$ に $y=3$ を代入して $3=-6x+32$ $x=\frac{29}{6}$



[6] (空間図形、母線の長さ、回転体の体積、表面積)

- ① ア 平面図形を, その面と垂直な方向に一定の距離だけ平行に動かしてできる立体は立体Bである。イ 立体A~Eはすべて、平面図形を, ある直線を軸に1回転させてできる立体(回転体)である。ウ 立体A~Eを真上から見た図(平面図)はすべて円である。エ 立体A~Eに、平面だけで囲まれた立体(多面体)はない。

② 三平方の定理より, $x = \sqrt{2^2 + 6^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}\text{cm}$

③ (1) 立体Aの体積は $\frac{1}{3} \times \text{底面積} \times \text{高さ} = \frac{1}{3} \times \pi r^2 \times h = \frac{1}{3} \pi r^2 h$

(2) (例) $\frac{1}{3} \pi r^2 a + \frac{1}{3} \pi r^2 (h-a) = \frac{1}{3} \pi r^2 a + \frac{1}{3} \pi r^2 h - \frac{1}{3} \pi r^2 a = \frac{1}{3} \pi r^2 h$

- ④ ア 前問③の結果を考慮すると、立体Aの体積=立体Dの体積 $= \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi r^2 \times 2r = \frac{2}{3} \pi r^3$ 立体Bの体積 $= \pi r^2 \times h = \pi r^2 \times 2r = 2\pi r^3$ 立体Cの体積 $= \frac{4}{3} \pi r^3$ 立体Eの体積 $= \frac{1}{3} \pi r^2 a + \pi r^2 (h-a) = \frac{1}{3} \pi r^2 \times r + \pi r^2 (2r-r) = \frac{4}{3} \pi r^3$ 以上より、最も体積が大きいのは、立体Bである。イ 立体Bの表面積は $\pi r^2 \times 2 + h \times 2\pi r = 2\pi r^2 + 2r \times 2\pi r = 6\pi r^2$ だから、立体Cの表面積 $4\pi r^2$ に等しくない。ウ 立体Aの体積と立体Cの体積の和は $\frac{2}{3} \pi r^3 + \frac{4}{3} \pi r^3 = 2\pi r^3$ で、立体Bの体積に等しい。

- エ 立体Eの体積は、立体Dの体積の $\frac{4}{3} \pi r^3 \div \frac{2}{3} \pi r^3 = 2$ 倍 に等しい。イ 直線OPと辺RSとの交点をHとする。また、円Oと辺ST, TPとの接点をそれぞれU, Vとする。五角形PQRSTは直線PHを対称の軸とする線対称な図形だから, $RS \perp PH$ 接線と接点を通る半径は垂直に交わるので, $ST \perp OU$...① $TP \perp OV$...② $\angle RST = \angle OUT = 90^\circ$ で $OU \parallel RS$ より, $OU \perp$

PH $\triangle OPV$ と $\triangle OTV$ で、仮定より $OP=OT$ …⑩ $\triangle OPV$ は共通…⑪ $\triangle OTV$ と $\triangle OTU$ で、 $\triangle OT$ は角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しいので $\triangle OPV \cong \triangle OTV$ …⑫ $\triangle OTV$ と $\triangle OTU$ で、 $\triangle OT$ は共通…⑬ 円外の1点から、その円にひいた2つの接線の長さは等しいので $TV=TV$ …⑭ ①、②、③より、直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しいので $\triangle OTV \cong \triangle OTU$ …⑮ ⑥より、 $\angle POV = \angle TOV = \angle TOU$ $\angle POV = \frac{1}{3} \angle POU = \frac{1}{3} \times 90^\circ = 30^\circ$ $\triangle OPV$ は 30° 、 60° 、 90° の直角三角形で、3辺の比は $2:1:\sqrt{3}$ だから $OP = \frac{2}{\sqrt{3}} OV = \frac{2}{\sqrt{3}} \times 9 = 6\sqrt{3}$ cm 以上より、 $h = OH + OP = 9 + 6\sqrt{3}$ cm

<英語解答>

- ① 問題A (1) イ (2) エ (3) イ 問題B (1) ウ (2) ウ
問題C (1) (あ) 山 (い) 80 (2) clean classrooms
② ① (あ) ア (い) イ ② (う) played (え) him ③ (お) ク
(か) イ (き) エ
③ ① Who ② written ③ What's the matter
④ ① ウ ② 3 ③ エ
⑤ ① ア ② イ ③ (1) (あ) 年を取り過ぎて働けなくなった盲導犬
エ ④ 子犬の世話をする
⑥ ① ア ② 今まで私が食べた中で一番おいしいトマトです ③ letter
④ エ→ア→イ→ウ ⑤ we can make people happy ⑥ ア エ

<英語解説>

① (リスニング)

放送台本の和訳は、31ページに掲載。

② (絵・図・表・グラフなどを用いた問題：語句補充・選択、語形変化、文の挿入)

A	(あ)起きる、宿題をやる、買い物に行く、夕食を作る、寝る
B	学校、駅、家、レストラン、病院
C	今日、9月、(い)本曜日、朝、今

- ① 上の表参照。Aは1日の中で行う動作、Bは場所、Cは時、の分類になっている。
② [ソウタの日記の一部の記]私の母は午前中にスーパーマーケットに買い物に行った。でも私の弟と私は行かなかった。私は(え)彼と一緒に家に(う)遊んだ。(う) play は規則動詞なので、過去形はplayed。(え) with(前置詞)の後はhim(目的格)にするのが適当。
③ (お) I haven't done my homework. (私は宿題を(まだ)やっていない。)(か) It was raining this morning. (今朝は雨が降っていた。)(き) My father is busy today. (私の父は今日忙しい。)

③ (絵・図・表・グラフなどを用いた問題、会話文問題：語句補充、自由・条件英作文)

(問題文・解答例訳)

- ① あなたたちの英語の先生は誰? / 私たちの英語の先生はタナカ先生よ。私は彼の授業がとても好きよ。
② 日本語で書かれているカードをもらったんだ。カードにあるこのメッセージはどのような意味? / それは「お誕生日おめでとう」という意味よ。
③ 調子が悪そうだね、サム。どうかしたの? / うーん、おなかが痛いんだ。stomachache = 腹痛

④ (読解問題・エッセイ：語句補充、文の挿入、内容真偽)

(全訳) この前の8月、私は初めての場所を訪れました。それはABC動物園で、初めて「夜の動物園」を見ました。それは夏だけ行われる行事でした。① 夜の動物園は(昼とは)とても違っていました。私は動物園の中に入っていく時、とてもワクワクしました。そこに行く前、私はほとんどの動物は夜は眠るだろうと思っていた、でもそれは違いました。② 一部の動物たちは歩き回ってえさを食べていました。この行事は私に動物たちが夜にどのような暮らしをしているかを知る良い機会をくれました。私はこの経験を通して、動物にもっと興味をもつようになりました。「夜の動物園」を訪れた後、私は図書館へ行き動物についての本を何冊か借りました。

③ 今(もう)私は動物についてよりよく分かっています。訪れたことがないところへ行ってみませんか? 面白いことがあるということが分かるでしょう。

① excited で「興奮した、ワクワクした」(形容詞) excite = 興奮させる(動詞) exciting = 興奮させる、手に汗握らせる(形容詞)

② 全訳参照。「動物について(以前より)もっと知っている」と言っている、夜の動物園の経験と本を読んだ後の文脈に入れるのが自然。

③ ア ABC動物園のすべての動物たちは夜に歩き回りを食べていた。イ 動物園を訪れることは、動物について多くを学ぶためには本を読むことよりも良い。ウ ほとんどの動物たちは夏は長い時間は眠らない。エ 初めての場所を訪れたほうがよい、面白いことが見つかるだろう。(○) 問題文の最後の2文に注目。

⑤ (会話文問題：英問英答、日本語で答える問題、内容真偽)

(全訳)

ケンジ：アナ、僕はインターネットからたくさん学んだよ。このグラフィ1を見て。日本にはそれほどたくさんの盲導犬はいないんだ。

アナ：日本で盲導犬は育成されているの?

ケンジ：ああ。グラフィ2を見て。毎年約140頭の犬が盲導犬になっているんだよ。でも、日本の盲導犬の数は増えてなくて、3000人の人たちがまだ盲導犬を待っているそうだよ。

アナ：どうして?

ケンジ：毎年何頭かの盲導犬は年を取って働けなくなるんだ。年をとった盲導犬を若い犬と交配させる必要があるんだよ。また、新しい飼い主のためにより多くの盲導犬を育成しなければいけないんだ。でも、今は犬を訓練する十分な人と場所がないんだ。

アナ：まあ、それは知らなかったわ。

ケンジ：その上、訓練された犬のうちたった30%しか盲導犬になれないんだよ。だからもっと多くの犬を訓練して盲導犬の数を増やす必要があるんだ。

アナ：私たちにできることは何かあるの?